

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Tarea 2

Modelo Entidad-Relación

Equipo ÑIPGG

Integrante	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

M.I. Gerardo Avilés Rosas

Fecha de entrega: 22 de septiembre de 2026

Índice

1. Conceptos del modelo Entidad–Relación	1
1.1. Tipo de relación e instancia de relación	1
1.2. Migración de un atributo hacia un tipo de relación	1
1.3. Tipos de relación recursiva	2
1.4. Posibilidad de emplear distintos tipos de atributos	2
1.4.1. ¿Un atributo compuesto puede ser llave?	2
1.4.2. ¿Un atributo multivaluado puede ser llave?	2
1.4.3. ¿Un atributo derivado puede ser llave?	2
1.4.4. ¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?	3
1.4.5. ¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?	3
1.4.6. ¿Qué implicaría una entidad cuyos atributos fueran todos derivados?	3
1.5. Categorías o herencia múltiple	3
2. Relaciones entre sitios de taxis, choferes y taxis	4
3. Modificación del modelo de una universidad	4
4. Mini-mundo: números racionales	4
5. Mini-mundo: modelo E-R para el modelo E-R	4
6. Mini-mundo: Sistema de Información Geográfica de SEMARNAT	4
7. Decisiones y consideraciones de diseño	4
8. Conclusiones	4

1. Conceptos del modelo Entidad–Relación

El modelo Entidad–Relación permite describir la estructura conceptual de un dominio antes de decidir cómo se almacenarán físicamente sus datos. En esta sección se distinguen sus conceptos fundamentales y las restricciones que determinan cuándo una representación conserva correctamente la semántica del mini-mundo [1].

1.1. Tipo de relación e instancia de relación

Un **tipo de relación** es una definición del esquema: establece qué tipos de entidad pueden asociarse, qué papel desempeña cada participante, cuál es el grado de la asociación y qué atributos o restricciones le corresponden. Por ejemplo, *Imparte* puede definirse entre los tipos de entidad *Profesor* y *Curso*.

Una **instancia de relación**, en cambio, es una ocurrencia concreta de ese tipo en un estado determinado de la base de datos. Si la profesora Ana Torres imparte Bases de Datos, el par formado por esa profesora y ese curso constituye una instancia de *Imparte*. En consecuencia, el tipo pertenece al esquema y permanece relativamente estable, mientras que sus instancias pertenecen al estado de la base y pueden insertarse o eliminarse con el tiempo.

Distinción esencial

El tipo de relación funciona como una regla o plantilla; el conjunto de instancias indica qué asociaciones cumplen actualmente esa regla.

1.2. Migración de un atributo hacia un tipo de relación

La migración de un atributo desde un tipo de entidad hacia una relación binaria es adecuada cuando el valor describe realmente la *asociación* entre las entidades y no a una de ellas de manera aislada. Para que el traslado de un atributo que sí pertenecía a una entidad sea reversible sin pérdida ni duplicación, cada instancia de esa entidad debe participar obligatoriamente en una sola instancia de la relación: participación total y cardinalidad máxima igual a uno desde ese lado.

Si una entidad pudiera no participar, su valor dejaría de poder representarse al moverlo a la relación. Si pudiera participar varias veces, el valor tendría que repetirse en cada instancia de relación y sería necesario imponer una restricción adicional para mantener todas las copias iguales. Cuando el valor cambia según la contraparte, esa repetición no representa una migración meramente estructural: revela que el atributo estaba mal ubicado y que su dependencia semántica corresponde a la relación.

El efecto del cambio es que el atributo deja de depender exclusivamente del identificador de la entidad y pasa a depender de la combinación de participantes de cada instancia de relación. Por ejemplo, *horasAsignadas* no describe por sí sola a una persona ni a un proyecto, sino a la participación de una persona en un proyecto.

1.3. Tipos de relación recursiva

Un tipo de relación es **recursivo** cuando un mismo tipo de entidad participa más de una vez en la relación, desempeñando papeles distintos. Los nombres de los papeles son indispensables para evitar ambigüedad [2].

Dos ejemplos son los siguientes:

- En *Supervisa*, el tipo de entidad *Empleado* participa como *supervisor* y como *subordinado*. Un supervisor puede tener varios subordinados y cada subordinado puede tener, según la política de la organización, a lo sumo un supervisor directo.
- En *Es prerequisite de*, el tipo de entidad *Asignatura* participa como *prerequisite* y como *asignatura posterior*. Una asignatura puede requerir varias anteriores y también ser requisito de varias asignaturas posteriores.

1.4. Posibilidad de emplear distintos tipos de atributos

1.4.1. ¿Un atributo compuesto puede ser llave?

Sí. Puede ser llave siempre que el conjunto completo de sus componentes identifique de manera única y mínima a cada entidad. Por ejemplo, una clave compuesta por *tipoDocumento*, *paísEmisor* y *númeroDocumento* puede funcionar como identificador, aunque cada componente por separado no sea único.

1.4.2. ¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

No en la interpretación habitual del modelo E–R. Una llave debe proporcionar un valor estable y unívoco por entidad, mientras que un atributo multivaluado representa un conjunto cuyo número de elementos puede variar. Se recomienda elegir un atributo monovaluado como identificador o transformar los valores en un tipo de entidad relacionado que posea su propia llave.

1.4.3. ¿Un atributo derivado puede ser llave?

No es recomendable. Aunque una expresión derivada podría ser única en un estado particular, su valor no se almacena como hecho independiente, puede cambiar al modificarse los datos de origen y su unicidad depende de la fórmula usada. La llave debe formarse con atributos base, estables y controlados; el valor derivado puede mantenerse como información calculada.

1.4.4. ¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

Sí. Cada elemento del conjunto puede tener estructura interna. Por ejemplo, *domicilios* puede ser multivaluado y cada domicilio componerse de calle, número, colonia, código postal y municipio. La multiplicidad indica cuántos domicilios existen; la composición describe las partes de cada uno.

1.4.5. ¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

Sí, siempre que el conjunto completo pueda calcularse a partir de otros datos. Por ejemplo, *prefijosTelefónicos* puede derivarse del atributo multivaluado *teléfonos*: habrá un prefijo calculado por cada teléfono registrado. Deben documentarse la regla de cálculo y los datos base para no tratar el resultado derivado como una fuente independiente.

1.4.6. ¿Qué implicaría una entidad cuyos atributos fueran todos derivados?

Implicaría que la entidad carece de estado propio almacenado. Incluso su identificación dependería de otros hechos, por lo que no podría distinguirse ni persistir de forma autónoma. En general, esto señala un problema de modelado: conviene representarla como una vista o concepto derivado, como un atributo de otra entidad, o incorporar al menos un identificador y datos base no derivados que justifiquen su existencia independiente.

1.5. Categorías o herencia múltiple

Una **categoría**, también llamada tipo unión, es una subclase cuyo conjunto de instancias procede de la unión de dos o más superclases diferentes. Una instancia de la categoría debe pertenecer al menos a una de esas superclases, pero no necesita pertenecer a todas. Esto la distingue de una subclase compartida obtenida por intersección, en la que cada instancia es simultáneamente miembro de todas las superclases involucradas [1].

Ejemplos de aplicación en la vida real:

- El *TitularRegistral* de un inmueble puede ser una *Persona* o una *Organización*. La categoría permite relacionar ambos tipos con *Inmueble* mediante una sola función de titularidad, conservando los atributos particulares de cada superclase.
- El *BeneficiarioDePago* de una institución puede ser un *Empleado* o un *Proveedor*. La operación de pago se modela una sola vez sobre la categoría, mientras cada beneficiario mantiene la información específica del tipo al que pertenece.

La categoría evita duplicar relaciones equivalentes para cada superclase y hace explícita la restricción de que sólo las entidades incluidas en la unión pueden desempeñar el papel común.

2. Relaciones entre sitios de taxis, choferes y taxis

3. Modificación del modelo de una universidad

4. Mini-mundo: números racionales

5. Mini-mundo: modelo E-R para el modelo E-R

6. Mini-mundo: Sistema de Información Geográfica de SEMARNAT

7. Decisiones y consideraciones de diseño

8. Conclusiones

Referencias

- [1] Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7 edition, 2016.
- [2] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Sudarshan. *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7 edition, 2019.